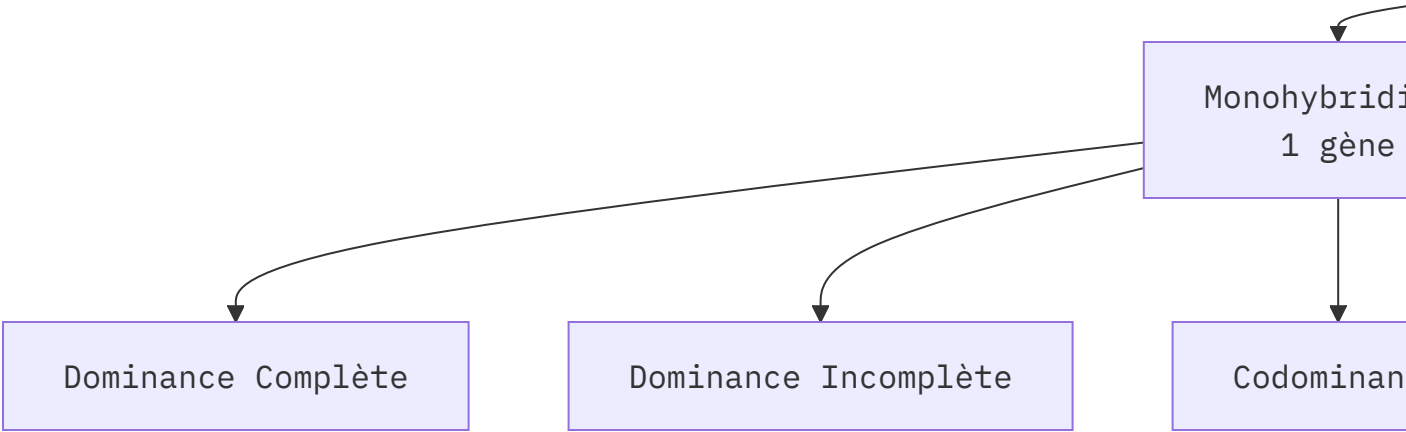


Catalogue Complet des Cas de Croisements Génétiques

Source: Résumé exhaustif pour BAC Mauritanie
Dernière mise à jour: 2026-03-13

Vue d'Ensemble: Tous les Cas



PARTIE A: MONOHYBRIDISME (1 Gène)

A.1 Types de Domination

Cas	Description	Ratio F2	Exemple
A.1.1	Domination complète	3:1	Pois jaune/vert

Cas	Description	Ratio F2	Exemple
A.1.2	Dominance incomplète	1:2:1	Muflier rouge/blanc
A.1.3	Codominance	1:2:1	Groupe sanguin AB
A.1.4	Surdominance (hétérosis)	1:2:1	Hémoglobine HbS
A.1.5	Sous-dominance	1:2:1	Certaines plantes

A.2 Allèles Multiples

Cas	Description	Nombre d'Allèles	Exemple
A.2.1	2 allèles (pair)	2	Majorité des gènes
A.2.2	3 allèles	3	Groupe sanguin ABO
A.2.3	4+ allèles	4+	Gènes HLA

A.3 Allèles Létaux

Cas	Description	Ratio F2	Exemple
A.3.1	Récessif léthal	2:1	Souris jaune (Ay)
A.3.2	Dominant léthal	1:0	Choléra

PARTIE B: DIHYBRIDISME (2 Gènes)

B.1 Indépendance (Loi d'Assortiment Indépendant)

B.1.1 Croisement Standard: AaBb × AaBb

Cas	Description	Ratio F2	Formule
B.1.1.1	Dominance complète, 2 gènes	9:3:3:1	$(3:1)^2$
B.1.1.2	Incomplète + Complète	3:6:3:4	-
B.1.1.3	Codominance + Complète	Variables	-

B.1.2 Croisement Test: AaBb × aabb

Cas	Ratio Observé	Interprétation
B.1.2.1	1:1:1:1	Indépendance (gènes sur chromosomes différents)
B.1.2.2	≠1:1:1:1	Liaison entre gènes

B.2 Liaison Génétique (Linkage)

B.2.1 Types de Liaison selon Distance

Cas	Distance	% Recombinants	Ratio F1×F1	Formule Gamètes
B.2.1.1	Liaison absolue	0 cM	0%	1:2:1
B.2.1.2	Liaison très forte	1-5 cM	1-5%	Proche 1:2:1
B.2.1.3	Liaison modérée	5-25 cM	5-25%	9:3:3:1 modifié
B.2.1.4	Liaison faible	25-50 cM	25-50%	Proche 9:3:3:1
B.2.1.5	Indépendance	>50 cM	50%	9:3:3:1

B.2.2 Configuration CIS vs TRANS

Cas	Configuration	Description	Croisement Test × ab/ab
B.2.2.1	CIS		50% AB + 50% ab (sans CO)
B.2.2.2	TRANS		50% Ab + 50% aB (sans CO)
B.2.2.3	CIS + CO	+ crossing	Apparition Ab et aB
B.2.2.4	TRANS + CO	+ crossing	Apparition AB et ab

B.3 Épistasie (Interactions Géniques)

B.3.1 Tableau Complet des Types d'Épistasie

Cas	Type	Ratio F2	Mécanisme	Exemple
B.3.1.1	Épistasie récessive	9:3:4	aa masque B	Poulet coloré
B.3.1.2	Épistasie dominante	12:3:1	A- masque bb	Souris agouti
B.3.1.3	Épistasie récessive duplicate	9:7	aa ou bb → même phénotype	Pois
B.3.1.4	Épistasie dominante duplicate	15:1	A- ou B- → même phénotype	Fruits
B.3.1.5	Épistasie complémentaire	9:7	A- et B- requis	Fleurs
B.3.1.6	Épistasie additive	9:3:3:1	Effets additifs	-
B.3.1.7	Épistasie double	13:3	Interaction complexe	-
B.3.1.8	Épistasie multiplicative	Variables	Effets multipliés	-

B.3.2 Épistasie Détaillée

B.3.2.1 Épistasie Récessive (9:3:4)

Gène 1: E (extension du pigment) - E- = pigmenté, ee = pas pigment
Gène 2: C (présence pigment) - C- = couleur, cc = albinos

Génotypes → Phénotypes:

E- C- → Coloré (9)

E- cc → Blanc (3)

ee C- → Blanc (4)

ee cc → Blanc (4)

B.3.2.2 Épistasie Dominante (12:3:1)

Gène 1: A (couleur) - A- = agouti, aa = noir

Gène 2: C (pigment) - C- = pigmenté, cc = albinos

Génotypes → Phénotypes:

A- C- → Agouti (12)

aa C- → Noir (3)

A- cc → Albinos (3+1)

aa cc → Albinos

B.3.2.3 Épistasie Récessive Duplicate (9:7)

Gène 1: A - A- = pigment, aa = pas pigment

Gène 2: B - B- = pigment, bb = pas pigment

Seul A- ET B- ensemble produisent du pigment!

Génotypes → Phénotypes:

A- B- → Coloré (9)

aa B- → Blanc (3)

A- bb → Blanc (3)

aa bb → Blanc (1)

Total blanc: 7

B.3.2.4 Épistasie Dominante Duplicate (15:1)

Gène 1: A - A- = forme allongée

Gène 2: B - B- = forme allongée

Soit A- OU B- donne la forme allongée!

Génotypes → Phénotypes:

A- B- → Allongé (9)

A- bb → Allongé (3)

aa B- → Allongé (3)

aa bb → Rond (1)

PARTIE C: F1 × F1 - TOUS LES CAS

C.1 Monohybridisme F1 × F1

Cas	Croisement	Ratio Génotypique	Ratio Phénotypique
C.1.1	Aa × Aa (complet)	1:2:1	3:1
C.1.2	Aa × Aa (incomplet)	1:2:1	1:2:1
C.1.3	Aa × Aa (codominance)	1:2:1	1:2:1

C.2 Dihybridisme F1 × F1 - Selon Type de Liaison

Cas	Situation	Ratio Phénotypique	Condition
C.2.1	Indépendance	9:3:3:1	Chromosomes différents ou >50cM
C.2.2	Liaison partielle	Variable (1-50cM)	1-50% recombinants

Cas	Situation	Ratio Phénotypique	Condition
C.2.3	Liaison absolue	1:2:1	0% recombinants

C.2.1 Dihybridisme Indépendant: AaBb × AaBb

9/16 = A- B- (dominant pour les deux)
 3/16 = A- bb (dominant A, récessif b)
 3/16 = aa B- (récessif a, dominant B)
 1/16 = aa bb (récessif pour les deux)

C.2.2 Liaison Absolue: (AB/ab) × (AB/ab)

Sans recombinaison:
 Gamètes possibles: seulement AB et ab

Descendants:
 1/4 = AABB → A- B-
 1/2 = AaBb → A- B-
 1/4 = aabb → aa bb

Ratio: 3:1 (comme monohybridisme!)

C.2.3 Liaison Partielle: d = 20%

Pour chaque parent AB/ab:

- AB: $(1-d)/2 = 0.4$
- ab: $(1-d)/2 = 0.4$
- Ab: $d/2 = 0.1$
- aB: $d/2 = 0.1$

Grille de croisement 4×4 donne:

A- B-: 0.36 = 36%

A- bb: 0.12 = 12%

aa B-: 0.12 = 12%

aa bb: 0.16 = 16%

Ratio observé: 9:3:3:4 (proche de 9:3:3:1)

C.3 Croisement Test F1 × aabb

Cas	Situation	Ratio Observé	Interprétation
C.3.1	Indépendance	1:1:1:1	Gènes indépendants
C.3.2	Liaison	≠1:1:1:1	Gènes liés

PARTIE D: CROSSING-OVER

D.1 Fréquence de Recombinaison

$$= \frac{\text{amètominé}}{\text{totalamèt}} 100$$

Cas	Distance (cM)	Fréquence	Dénomination
D.1.1	0 cM	0%	Liaison absolue
D.1.2	1-10 cM	1-10%	Liaison forte
D.1.3	10-25 cM	10-25%	Liaison modérée
D.1.4	25-50 cM	25-50%	Liaison faible
D.1.5	>50 cM	>50%	Indépendance

D.2 Calcul de Distance Génétique

Formule

$$= \frac{\text{ominant}}{\text{total}} 100$$

Exemples

Nombre Total	Recombinants	Distance
1000	50	5 cM
1000	100	10 cM
1000	250	25 cM
1000	500	50 cM

PARTIE E: TABLEAU RÉCAPITULATIF FINAL

E.1 Tous les Ratios Possibles

Ratio F2	Cas Correspondants	Section
1:1	Croisement test monohybrid	C.1
1:2:1	Liaison absolue F1×F1,codominance	C.2.2, A.1.2
3:1	Dominance complète monohybrid	A.1.1
3:1	Liaison absolue (phénotype)	C.2.2
9:3:3:1	Indépendance dihybrid	B.1
9:3:4	Épistasie récessive	B.3.1.1
12:3:1	Épistasie dominante	B.3.1.2
9:7	Épistasie récessive duplicate	B.3.1.3
15:1	Épistasie dominante duplicate	B.3.1.4
13:3	Épistasie double	B.3.1.7

Ratio F2	Cas Correspondants	Section
27:9:9:9:3:3:3:1	Trihybridisme	D.1

E.2 Arbre de Décision

Quel type de croisement?

- ├ 1 seul caractère → MONOHYBRIDISME
 - ├ Dominance complète → Ratio 3:1
 - ├ Dominance incomplète → Ratio 1:2:1
 - └ Codominance → Ratio 1:2:1
- ├ 2 caractères → DIHYBRIDISME
 - ├ Gènes SUR chromosomes DIFFÉRENTS → Ratio 9:3:3:1
 - ├ Gènes LIÉS sur même chromosome
 - ├ Distance = 0 cM → Liaison ABSOLUE → Ratio 1:2:1
 - ├ Distance 1-50 cM → Liaison PARTIELLE → Ratio modifié
 - └ Distance > 50 cM → Ratio 9:3:3:1
 - └ Interaction (ÉPISTASIE)
 - ├ aa masque B → Ratio 9:3:4
 - ├ A- masque bb → Ratio 12:3:1
 - ├ aa OU bb → Ratio 9:7
 - └ A- OU B- → Ratio 15:1
- └ 3 caractères → TRIHYBRIDISME → Ratio $(3:1)^3 = 27:9:9:9:3:3:3:1$

PARTIE F: FORMULES UTILES

F.1 Probabilités pour Gènes Indépendants

Situation	Formule
Monohybrid Aa×Aa	$P(\text{dominant}) = 3/4, P(\text{récessif}) = 1/4$
Dihybrid	$P(\text{phénotype}) = P(\text{caractère1}) \times P(\text{caractère2})$
n gènes	$\text{Ratio} = (3:1)^n$

F.2 Probabilités pour Gènes Liés

Situation	Formule
Gamète parental	$= \frac{1-\overline{2}}{2}$
Gamète recombinant	$= \overline{2}$

Où $\overline{2}$ = distance en fraction (ex: 0.2 pour 20%)

ANNEXE: CAS SPÉCIAUX

G.1 Gènes Pléiotropes

Un gène affecte plusieurs caractères.

G.2 Hérités Quantitatives (Polygeny)

Plusieurs gènes affectent un même caractère.

G.3 Interaction Gène-Environnement

Le phénotype dépend du génotype ET de l'environnement.

G.4 Imprinting Génétique

Expression différente selon origine parentale.

G.5 Hérité Mitochondriale

Transmission exclusively maternelle.

*Document complet - Tous les cas de croisements
génétiques*

Voir aussi: [Genetique-Croisements](#) | [Genetique-Graph-Complet.canvas](#)